

하흥주

더욱 쉽게 사용할 수 있도록 만드는 프론트엔드 개발자

nusilite@gmail.com

문제를 정확히 정의하고, 단순한 해결책을 만듭니다



자기소개

사용자의 경험 흐름을 이해하고 개선합니다

입시 학원 강사 시절, 진도와 오답 관리 시스템을 만들었지만 CLI 기반이라 다른 강사들이 사용하기 어려웠습니다. 사용자(강사)의 업무 흐름을 분석한 후 웹앱으로 재설계했습니다. 칸반 보드로 진도를 시각화하고, 그리드 체크박스 오답을 빠르게 체크할 수 있게 하여 실제 수업 흐름에 맞는 인터페이스를 구현했습니다.

사용자 경험에는 성능이 중요합니다. PDF 생성 시간을 61.3% 단축하고 서버 응답 시간을 22배 향상하는 등, 사용자의 흐름이 막히지 않는 데에 집중했습니다.

사용자가 경험하는 전체 흐름을 이해하고, 더 편리한 방향으로 개선하는 개발자입니다. 토스뱅크의 금융 서비스 사용자 경험 개선에 기여하고 싶습니다.

기술 스택

React, TypeScript, TanStack Query, TanStack Router, Zustand, Vite, Git, Express, PostgreSQL

프로젝트

Arbor The Tree 진도 관리 시스템 개인 프로젝트 (외주)

2025. 11. ~ 2026. 04.

복잡한 학원 운영을 단순한 시스템으로

해결한 문제

- 강사 기억에 의존한 진도 추적 → 칸반 보드 기반 진도표로 시각화
- 학생당 5분, 수업당 50~100분 소요되던 수동 동기화 → 오답 체크 시 자동 반영
- CLI 기반 기존 시스템 → 아르바이트생도 사용 가능한 웹앱으로 전환

기술적 해결

- 스프레드시트 → TanStack Table: 필요한 건 테이블 형식이지 스프레드시트가 아님을 파악, 자동완성/유효성 검사 직접 구현
- 드롭다운 잘림 문제: createPortal로 document.body에 렌더링, Floating UI로 위치 계산
- 다층 구조 가상 스크롤: book → topic → step → question 계층을 줄 단위로 평탄화 후 가상화

- 커스텀 배포 스크립트: npm install로 설치되지 않는 Typst compiler, 한글 폰트를 Railway 배포 시 자동 설치

주요 성과

- 서버 응답 속도 22배 향상 (7초 → 315ms)
 - 원인 분석: Neon DB cold start + far region (N. Virginia)
 - 해결: Railway PostgreSQL로 교체, 동일 private network 배포로 latency 최소화
- 그리드 입력 반응 시간 89% 단축 (20.28ms → 2.28ms)
 - TanStack Virtual로 2000행 x 6열 DOM 노드 가상화
- PDF 생성 시간 단축 및 브라우저 부담 제거
 - 서버 사이드 Typst 컴파일로 react-pdf 대비 800쪽 기준 61.3% 단축
 - 문제의 본질 파악: PDF는 브라우저와 무관한 문서 → 서버에서 생성

Harpooning Tmux 세션 관리자 개인 프로젝트

2026. 04.

개발 환경 생산성 도구

해결한 문제

- 새 프로젝트를 tmux 세션으로 등록하는 시간: 20초 → 2초 (10배 향상)
- fzf로 .git 폴더 있는 디렉토리 검색 → 선택 시 새 세션으로 추가
- 즐겨찾기 목록 순서대로 숫자 단축키(0~9)로 즉시 이동

경력

아르보 수학학원 중고등부 수학 강사 | 프리랜서

2020. 02. ~ 2024. 07. (4년 6개월)

- 파이썬 + 구글 시트 기반 진도 관리 시스템 자체 제작으로 차별화된 학생 관리
- 개념서 자체 제작, 100점 획득 학생 배출

교육

고려대학교 경제학과 | 졸업

2013. 02. ~ 2020. 02.

넥스트리너스 오즈코딩스쿨 프론트엔드 부트캠프

2025. 05. ~ 2025. 11.

- React, Node.js, PostgreSQL 학습 및 심화반 수강
- 최우수 수료

포트폴리오

[Arbor The Tree 배포 페이지](#)

[Harpooning Tmux GitHub](#)